

Problema 1 - Átomos y CE

(a) Al ser excitado por una fuente de energía externa, uno de los electrones de la última capa del elemento A (CE $1s^2 2s^2 2p^5$) puede “saltar” a orbitales de mayor energía. Una de dichas transiciones electrónicas puede ocurrir al orbital 3s y otra transición puede ocurrir a un orbital 4s. Al decaer el electrón excitado, lo puede hacer desde cualquiera de los orbitales mencionados hasta el orbital de partida. Si el átomo presenta dos líneas de emisión, una roja y una verde, indique a que transición electrónica corresponde cada línea de emisión. Justifique sin hacer cuentas.

Datos: $E = h \frac{c}{\lambda}$

(b) El elemento X tiene un $Z=8$. Escriba su CE e indique cuál es su CEE. Indique a qué grupo y período pertenece. Justifique.

(c) Escriba la CE para los iones: S^{2-} y Cs^+ e indique porqué estos iones son los más probables para estos elementos. Justifique. Datos: S ($Z=16$). Cs ($Z=55$)

Problema 2 - TRePEV

(a) Los elementos genéricos A, B y C se encuentran en los grupos 13, 15 y 17 respectivamente en la tabla periódica. El Fluor (F) tiene $Z = 9$ y forma con todos ellos compuestos covalentes de fórmula XF_3 (aquí X representa un átomo de A, de B o de C). Para cada uno de estos compuestos:

i - realice la estructura de Lewis. Indique en que caso el elemento X debe pertenecer a un período ≥ 3 . Justifique.

ii - determine su GE y GM empleando la TRePEV

iii - explique si son moléculas polares o no polares

(b) Realice la estructura de Lewis y determine la GE y la GM de:

i- H_2CO_3

ii- PO_4^{3-}

iii- C_2H_6

Datos: H tiene $Z = 1$, O tiene $Z = 8$, C es del grupo 14 y P es del grupo 15

Problema 3 – Fuerzas intermoleculares

(a) Dados los siguientes compuestos

propano: $CH_3-CH_2-CH_3$

etanol: CH_3-CH_2-OH

éter dimetílico: CH_3-O-CH_3

i- Indique si son polares o no, y el tipo de interacciones presentes en cada una de las sustancias puras. Justifique adecuadamente

ii- Asigne a cada uno su temperatura de ebullición: $-42^\circ C$, $-24^\circ C$ y $78^\circ C$. Explique claramente qué relación hay entre la T_{eb} y las fuerzas intermoleculares

iii- Indique cuál de ellos espera que sea soluble en agua y cuál en benceno (C_6H_6). Explique por qué (puede haber más de una opción).

(b) Indique verdadero o falso, justificando adecuadamente sus respuestas

- i- El CH_3Cl será más soluble en agua que en CCl_4
- ii- La temperatura de fusión del I_2 es menor que la del NaI
- iii- El trióxido de azufre (SO_3) es un gas a temperatura ambiente porque su temperatura de ebullición es mayor que 25°C

Problema 4 - Soluciones

Se mezclan 40 mL de una solución A de KCl 20,34% m/m y $\delta = 1,10 \text{ g/mL}$, con otra solución B del mismo soluto. Se obtienen 80 mL de solución final de KCl 2 M. Suponga volúmenes aditivos.

$M_r(\text{KCl}) = 74,55 \text{ gr/mol}$.

- (a) ¿Cuál es la molaridad (M) de la solución A de KCl?
- (b) ¿Cuál es la molaridad (M) de la solución B de KCl?
- (c) La solubilidad de KCl a 20°C es 34,4 g de KCl/100 g de agua, mientras que a 50°C es de 42,9 g de KCl/100 g de agua. ¿Qué cantidad de KCl se puede disolver en 260 mL de agua a 50°C ?
- (d) ¿Qué ocurre si la solución anterior se enfría a 20°C ? Justifique con cálculos.

